Ch. 16 – Prise de notes

Épidémiologie nutritionnelle · tout le cours en prise de notes

Abréviations : RR = risque relatif · OR = rapport des cotes (odds ratio) · IC = intervalle de confiance · ES = erreur standard · DR = différence de risques · NST = nombre de sujets à traiter · PA = personnes-années · ICM = indice comparatif de mortalité · VPP / VPN = valeur prédictive positive / négative · TIAC = toxi-infection alimentaire collective · SNDS = Système national des données de santé · HDH = Health Data Hub · → = donne / entraîne · ≠ = différent de

Corrections CNED : INDS → **Health Data Hub** (loi **2019-774** du 24/7/2019) ; CNAMTS → **Cnam** (gère le SNDS) ; **DREES** (pas « DRESS ») · 3 types → **+ interventionnelle** · prévalence : dénominateur = **population au même moment** (pas « exposée ») ; incidence / **population à risque** ou **PA** · l'analyse exploratoire **ne remplace pas le protocole**.

1. Définitions, sources, histoire (16.3.1)

- Compétences : **C3.3** (cœur), C3.4, C3.1, C3.2 ; arrêté **27/11/2024** ; guide 2025 p. 64-65.
- Last : **distribution + déterminants** des états de santé ; **descriptive · analytique · évaluative · interventionnelle**.
- Sources : **INCA** (ANSES, 2014-2015, déclaré) · **Esteban** (SpF, 2014-2016, **mesuré**) · Baromètres · scolaire · **SNDS**, CépiDc · registres · cohortes · ORS. Citer : **qui, quand, qui étudié, comment, quoi**.
- Esteban adultes **49 %** surpoids dont **17 %** obèses ; 6-17 ans **17 %** dont 4 %. National ≠ quartier.
- Outils : rappel 24 h · enregistrement 3-7 j · **QFA** (grandes études) · biomarqueurs · achats ; **sous-déclaration**, variabilité.
- Population **cible ≠ source** ; exposition, événement ; validité **interne ≠ externe**.
- Surveillance (**Thacker et Berkelman 1988**) ; **SpF 1/5/2016** ; MDO → **ARS** ; Sentinelles (1984).
- Histoire : **Lind 1747** · **Snow 1854** · Goldberger · **Framingham 1948** · **Doll et Hill 1950** · **Hill 1965** ; SU.VI.MAX (hommes seulement), WHI 2006, **PREDIMED retiré 2018**.
- **TIAC ≥ 2 cas** → ARS ; définir un cas, courbe, **taux d'attaque** ; 25 % vs 5 % → **RR 5**.

2. Types d'études (16.3.2)

- Transversale → **prévalence** · cas-témoins → **OR** · cohorte → **incidence, RR** · essai → **causalité** · écologique → **erreur écologique**.
- **4 questions** : attribué ? groupe ? part de la maladie ? suivi ?
- Essai : contrôle, **randomisation cachée**, aveugle, **critère principal avant**, effectif, **intention de traiter** ; grappes ; croisé ; **loi Jardé 2012-300**, CPP.
- Quasi expérimental : avant-après (évolution) · avec témoin (**différence des évolutions**) · **série chronologique interrompue** (taxe sodas 2012/2018).
- Stage : accord, **RGPD**, « tendances », **effectif**.

3. Fréquence (16.3.3)

- **Prévalence** = cas existants / population ; **incidence cumulée** = nouveaux / à risque ; **taux** = nouveaux / **PA**.
- 81 / 450 = **18 %** ; 60 / 2 000 = 3 % ; 60 / 9 800 = **6,1 ‰ PA** ; 18 / 4 100 = 4,4.
- **Baignoire** : P ≈ I × D ; prévalence ↑ si **durée** ↑ ou **dépistage**.
- **Standardisation** directe / indirecte (**ICM = O / A** : 52 / 45 = **1,16**) ; standardisés A 4,5 / B 5,4.
- **Mortalité** (toute la population) ≠ **létalité** (malades) : 1 / 64 = 1,6 %.

4. Tableau 2 × 2

- **RR = [a/(a+b)] / [c/(c+d)]** · **OR = ad / bc** · 1 = rien · **OR ≈ RR si rare**.
- Boissons : 5,0 vs 2,14 % → **RR 2,33 [1,42 ; 3,84]** ; charcuterie **OR 2,0 [1,20 ; 3,34]** ; **CIRC 2015** : transformée groupe 1.
- IC : ln, **ES RR = √(1/a − 1/(a+b) + 1/c − 1/(c+d))**, **ES OR = √(1/a + 1/b + 1/c + 1/d)**, ± 1,96, exp ; non symétrique.
- **DR** 2,86 points · **FA exposés (RR − 1)/RR** 57 % · **FAP** 28,6 % · **Rose 1992** (sel 16,7 % > alcool 9,1 %).

- **NST = 1 / DR** ; 12 → 8 % : **25** ; « **33 % de combien ?** » ; escarres **17**.
- Transversale : **RP** (2,00) plutôt qu'ORp (2,43) ; pas de « risque ».
- Quintiles : **dose-effet** ; brut 1,68 → ajusté 1,41 = confusion ; IMC = **médiateur**.

5. Biais (16.3.4)

- Biais = **systématique**, ne baisse pas avec n.
- Sélection (volontaires, **non-réponse** 17,2 %, Berkson, survie, attrition) · mesure · **mémoire** · classement · **confusion**.
- Non différentielle → **vers 1** (2,0 → 1,75).
- Confusion = liée **exposition + maladie**, pas une étape ; **stratifier** ; **Mantel-Haenszel 1959** (1,85 → **1,20**) ; strates différentes = **interaction**.
- Médiateur (ne pas ajuster) · modificateur (séparer) ; conception : randomisation, restriction, **appariement**.
- **Limites en 5** : nom, origine, **sens**, action, ce que l'étude permet.
- Sel : **mmol / 17,1** (153 → 8,9 g) ; **OMS < 5 g (2012)** · **OMS 2020** : **150-300 min**, enfants **60 min/j** ; inactif ≠ sédentaire.

6. Statistiques

- Moyenne (extrêmes) · **médiane** (robuste) · ET · percentiles ; normale **68 % / 95 %**.
- Variables : nominale, **ordinale** (pas de moyenne seule), discrète, continue.
- Quartiles ; **Tukey 1977** : > Q3 + 1,5 EIQ ; fibres repère **30 g**.
- **z = (x − m) / ET** : + 1 → 84 %, + 2 → 97,7 %.
- Présenter : **effectif**, dénominateur, axe à 0, % dans chaque groupe d'exposition ; **r** ≠ causalité.
- Enfant : **IOTF (Cole 2000)** ; rebond précoce < 6 ans ; enquête ≠ diagnostic.
- **IC = p ± 1,96 √(p(1 − p)/n)** ; 18 % sur 450 [14,5 ; 21,5] ; **n × p ≥ 5** ; différence : IC sans **0**.
- Tests : p, α 5 %, **puissance 80 %** ; **khi-deux > 3,84** ; p 0,09 = non démontré ; 20 tests → 1 faux.
- **n/groupe = 7,84 × [p1q1 + p2q2] / (p1 − p2)²** → 291 ; différence ÷ 2 → n × **4**.
- 3 questions : **hasard ? important ? causal ?**

7. Causalité, preuve, évaluation (16.3.5)

- **Bradford Hill 1965** : **temporalité indispensable** ; sel : **INTERSALT 1988**, **DASH-Sodium 2001**.
- Écarter : **hasard, biais, confusion, causalité inverse**.
- **HAS 2013** : niv. 1 essais/méta → **A** · niv. 2 **cohortes** → **B** · niv. 3 **cas-témoins**, niv. 4 → **C** · **AE**.
- **CONSORT 2010 · STROBE 2007 · PRISMA 2020** ; grille 10 questions ; **liens d'intérêts** ; IMRaD, tableau 1.
- Probantes : **Cochrane**, HAS, **répertoire SpF** ; **transférabilité**.
- Évaluer : + 0,9 − 0,2 = **+ 0,7** ; **régression vers la moyenne** (− 9 − (− 5) = **− 4**) ; **Hawthorne** ; **liste d'attente**.
- Plan en 6 : indicateur, comment, qui, quand, **comparé à quoi**, analyse.

8. Tilleuls

- 12 / 31 = **38,7 % [21,6 ; 55,8]** = « tendances » ; **7** → **2** sur 12 ; **pas d'IC** (n × p < 5, appariées) ; liste d'attente au 2e cycle.

9. Approfondissements (16.4)

- **Se 80 %, Sp 90 %** ; VPP **dépend de la prévalence** (5 % → **29,6 %**) ; **Youden**, ROC ; **Wilson et Jungner 1968** ; pharmacie VPP 26,2 %.
- Dénutrition **HAS 2019 / 2021** : 1 phénotypique + 1 étiologique ; IMC **< 22 à 70 ans et plus** ; 62 / 240 = 25,8 %.
- **n = 1,96² p(1 − p) / e²** : 20 % ± 5 → **246** ; échantillonnage : simple, **stratifié**, grappes, systématique, quotas, **convenance**.
- Cohortes : **E3N 1990**, **EPIC 1992**, **NutriNet-Santé 2009**, ELFE 2011, Constances 2012.
- Méta-analyse : **forêt** (losange) ; **I²** ; **entonnoir** = biais de publication ; ICMJE 2005.
- **Erreur écologique** ; **Simpson** (A meilleur par strate, pire au total).

10. L3, cas, jury (16.5-16.8)

- **Cox 1972 (HR)** · logistique · **Kaplan-Meier 1958** (0,549, censure) · DAG (collider) · randomisation mendélienne.
- Cas 1 TIAC : 42,9 % ; **poulet mayo RR 6,77 [2,26 ; 20,27]** ; salmonellose ; pas de coupable.
- Cas 2 MICI : **OR 1,83 [1,22 ; 2,75]** ; mémoire, causalité inverse ; pas d'éviction.
- Cas 3 pain complet : **DiD + 2,5** ventes, + 8 déclaré mais **IC [− 2,3 ; 18,3]**.
- Jury : type justifié, **pas de RR en cas-témoins**, IC, biais + sens, « **est associé à** » ; **RR 0,80 = − 20 %**.